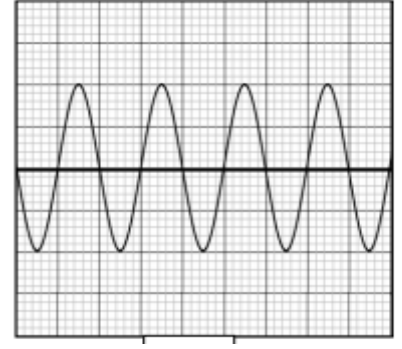
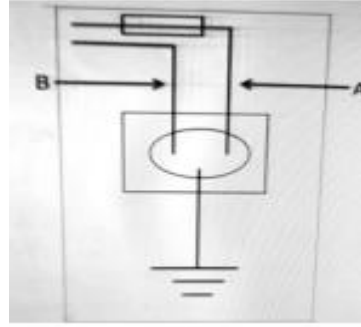
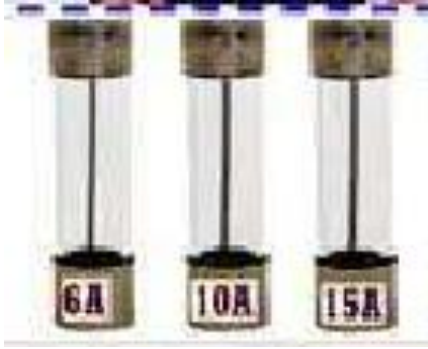


التقويم التحصيلي الاول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا.

الوضعية الأولى (06 نقاط):

تستعمل أسماء مكواة لكي ملابسها بحيث المكواة تحمل دلالة 2200W و لاحظت على المآخذ الموجود في الغرفة الدلالات التالية (220V- 50Hz)، فارادت التأكد من صحتها فاستعملت متعدد القياسات ، و قامت بتوصيل المآخذ براسم الاهتزاز المهبطي ليظهر المنحنى الوثيقة 1 لتأكد من نوع التيار.



الوثيقة 3

الوثيقة 2

الوثيقة 1

1- املأ الجدول التالي:

الرمز	اسم المقدار الفيزيائي
2200W	
220V	
50Hz	

2- سم العناصر A ,B المبينة في الوثيقة 2

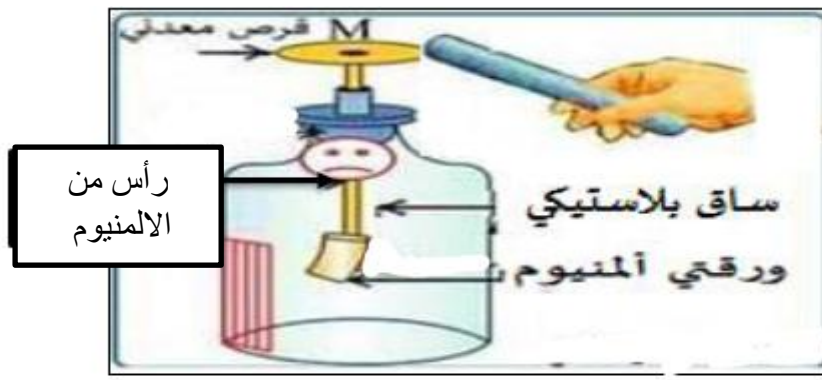
3- اختر المنصهرة المناسبة للمكواة من بين الموجودة في الوثيقة 3.

4- استنتج التوتر المنتج (U_{eff})، ثم احسب التوتر الاعظمي .

5- حدد كم من مرة تكرر المنحنى في الوثيقة 1.

الوضعية الثانية (06 نقاط):

- شارك تلاميذ السنة الرابعة متوسط في معرض لتقديم أحسن المشاريع في النادي العلمي للمتوسطة حيث عرضت مجموعتان:
- سيليا وزميلاتها مشروعاتهم والذي يتمثل في لعبة سحرية اين قاموا بوضع كريات من البوليستيران مغلفة بورق الألمنيوم في علبة مفتوحة من الأعلى و وضعوا فوقها قطعة من زجاج قاموا بدلكها بقطعة من الصوف فصعدت الكريات إلى الأعلى و التصقت بالزجاج مدة زمنية، فانبهر تلاميذ المستويات الأخرى.
 - اما مجموعة أمين أنجزوا جهاز به دمية تحرك رجليها (عبارة عن ورقتان خفيفتان من الألمنيوم)، و للتأكد من نجاح اللعبة ذلك أمين بلاستيك بشعره و لمس به القرص المعدني لكنه تفاجأ بعدم تحرك رجلي الدمية (الوثيقة 4).

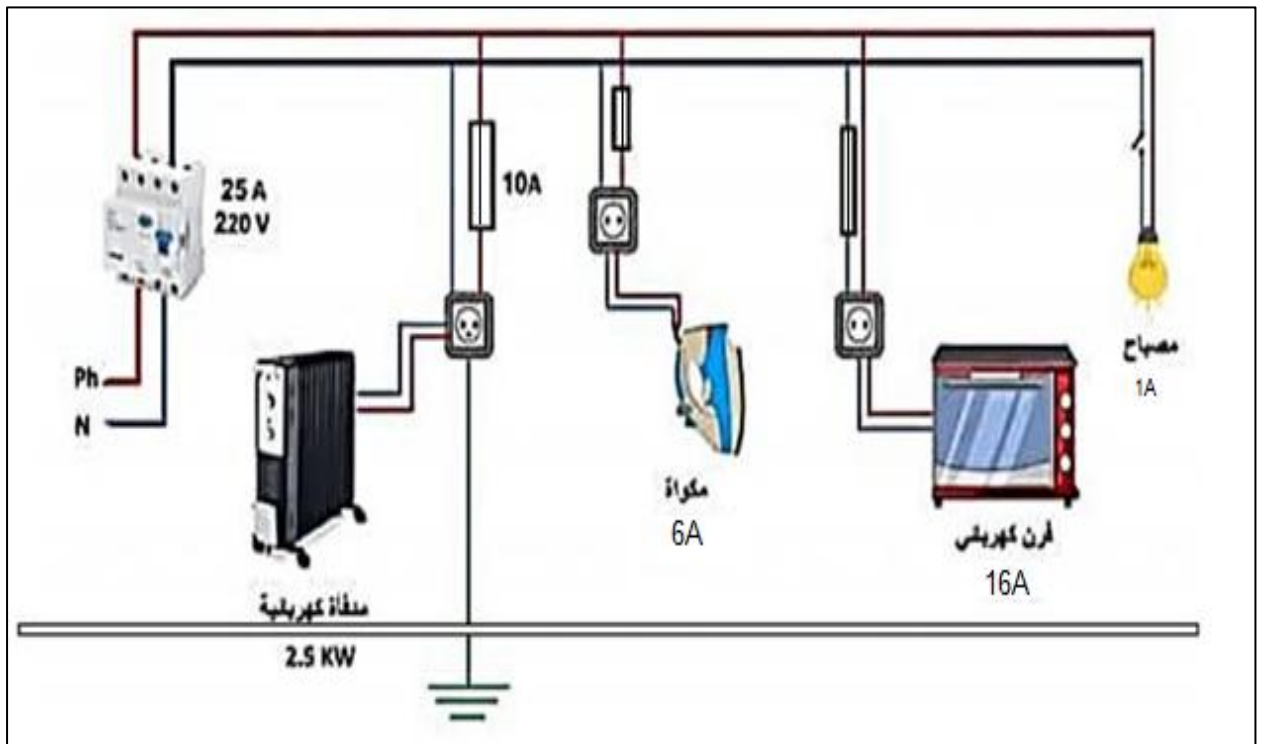


الوثيقة 4

- 1- سم الظاهرة العلمية التي اعتمدوا عليها البنات في لعبتهم وسم الجهاز الذي انجزوه الذكور .
- 2- حدد نوع الشحنة التي يحملها الزجاج مع التعليل.
- 3- أ- فسر ما حدث لكريات الألمنيوم .
ب- سبب عدم تحرك رجلي الدمية الوثيقة 4
- 4- اقترح حلا لتحريك رجلي الدمية .

الوضعية الإدماجية (08 نقاط):

في عصرنا الحالي لا يمكننا الإستغناء عن الكهرباء لأهميتها الكبيرة في حياتنا اليومية، لاستعمالاتها الكثيرة و المتعددة، لكن في الوقت نفسه لها مخاطر على حياة الإنسان و التجهيز الكهربائي. على سبيل المثال منزل خليل الذي تتواصل فيه المتاعب إذ يصاب بصدمة كهربائية بمجرد لمسه للهيكل المعدني للفرن الكهربائي، وينقطع التيار الكهربائي عن البيت كله حين تشغيله للفرن و المكواة والمصباح و المدفأة في آن واحد. كما لاحظ اشتغال المدفأة لفترة وجيزة ثم توقفت رغم سلامتها.



- 1- برأيك ماسبب كل مشكلة في منزل خليل.
- 2- اقترح الحلول المناسبة لكل مشكل حسب شروط قواعد الأمن.
- 3- أعد رسم المخطط الكهربائي مبينا عليه التعديلات و الإضافات لحماية الأشخاص و التجهيز من أخطار الكهرباء.

التصحيح النموذجي

السنة الدراسية/2025/2024

المستوى الاولى متوسط

متوسطة رابع بـرواقن بودواو

❖ الوضعية الأولى:

العلامة الكلية	العلامة الجزاء	المؤشرات	المعايير
			الإستخدام السليم لأدوات المادة

		— التسلسل المنطقي للأفكار . — دقة الإجابة .	الإسجام
		— الكتابة بخط واضح . — نظافة الورقة .	الإتقان

❖ الوضعية الثانية:

العلامة الكلية	العلامة الجزئية	المؤشرات	المعايير
0.5	0.5		الإستخدام السليم لأدوات المادة
1	1		
1	1		
4.5	7× 0.5		
		— التسلسل المنطقي للأفكار . — دقة الإجابة .	الإسجام
		— الكتابة بخط واضح . — نظافة الورقة .	الإتقان

❖ الوضعية الإدماجية:

المعايير	المؤشرات	العلامة المجزأة	العلامة الكلية
الإستخدام السليم لأدوات المادة توضيف المتعلم لموارده المكتسبة المرتبطة بالمادة في حل الوضعية		(3× 0.25)	0.75
		(3× 0.25)	0.75

1	1		
4.5	(3× 1.5)		
0.5	(2× 0.25)	— التسلسل المنطقي للأفكار . — دقة الإجابة .	الإسجام
0.5	(2× 0.25)	— الكتابة بخط واضح . — نظافة الورقة .	الإتقان